

DAFTAR PERTANYAAN SIDANG AKHIR SKRIPSI

Chika Efansa (F1E121158)

Perancangan UI/UX Sistem Pencatatan dan Pemantauan Kekeruhan Air Berbasis Website Menggunakan Metode Design Thinking

Catatan untuk Penguji: Dokumen ini berisi pertanyaan tajam yang dilengkapi lokasi halaman, kutipan asli, analisis kesalahan, dan jawaban yang seharusnya.

BAGIAN A: PERTANYAAN KRITIS METODOLOGI

Q1. KESALAHAN MATEMATIKA DASAR - JUMLAH RESPONDEN

 **Lokasi:** BAB III, Halaman 38, Paragraf Maze Usability Testing

 **Kutipan Asli:**

"Jumlah sampel yang digunakan pada pengujian menggunakan tools maze adalah **10 orang** yang terdiri dari **1 orang ketua PAM, 2 orang petugas PAM (sekretaris dan bendahara), dan 5 orang pelanggan PAM.**"

 **Analisis Kesalahan:**

1 (ketua) + 2 (petugas) + 5 (pelanggan) = 8 orang
BUKAN 10 orang seperti yang tertulis!

 **PERTANYAAN TAJAM:**

"Saya baca di halaman 38, Anda menulis responden Maze adalah 10 orang: 1 ketua, 2 petugas, 5 pelanggan. Saya hitung: **1 + 2 + 5 = 8**. Dari mana angka 10? Anda tidak bisa menjumlahkan angka sederhana ini? Bagaimana saya bisa percaya analisis data Anda kalau matematika dasar saja salah?"

 **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Mengakui ini kesalahan penulisan
 - Menjelaskan responden sebenarnya 8 atau 10 orang
 - Jika 10, siapa 2 orang tambahan yang tidak disebutkan?
-

Q2. INKONSISTENSI BESAR: 8 RESPONDEN MAZE vs 30 RESPONDEN SUS

Lokasi:

- BAB III, Hal. 38: Maze → 10 orang (seharusnya 8)
- BAB IV, Hal. 137: SUS → 30 responden

Kutipan SUS:

"Jumlah responden yang terlibat dalam pengujian SUS ini adalah sebanyak **30 orang responden**"

✗ Analisis Kesalahan: Perbedaan sangat signifikan: 8 vs 30 responden tanpa penjelasan sama sekali.

? PERTANYAAN TAJAM:

"Di Maze Anda pakai 8 responden (yang Anda tulis 10), tapi di SUS tiba-tiba jadi 30 responden. **Hampir 4x lipat!** Dari mana 22 orang tambahan ini? Apakah responden yang sama? Kalau berbeda, apa kriteria pemilihannya? Mengapa tidak dijelaskan di metodologi? Ini data yang Anda karang-karang atau memang ada?"

Jawaban yang HARUS diberikan:

- Menjelaskan komposisi 30 responden
 - Justifikasi ilmiah mengapa berbeda
 - Apakah ada dokumentasi/bukti 30 responden ini
-

Q3. USER PERSONA PELANGGAN HILANG (FATAL!)

Lokasi: BAB IV, Halaman 50-52, Gambar 19, 20, 21

Kutipan Label Gambar:

- Gambar 19: "User Persona Ketua PAM"
- Gambar 20: "User Persona Petugas PAM"
- Gambar 21: "User Persona Petugas PAM" ← **DUPLIKAT!**

✗ Analisis Kesalahan:

1. **TIDAK ADA User Persona Pelanggan** padahal pelanggan adalah pengguna utama sistem
2. Label Gambar 20 dan 21 **IDENTIK** - jelas copy-paste tanpa diedit

? PERTANYAAN TAJAM:

"Di halaman 50-52, saya lihat 3 User Persona: Ketua, Petugas, dan... Petugas lagi? Gambar 20 dan 21 judulnya sama persis 'User Persona Petugas PAM'. **Ini copy-paste tidak diedit ya?** Yang lebih parah: **DI MANA User Persona PELANGGAN?** Sistem Anda punya fitur pengaduan dan lihat pemakaian untuk pelanggan. Bagaimana Anda merancang fitur untuk pengguna yang karakteristiknya saja tidak Anda pahami? Ini namanya Design Thinking?"

✓ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Mengakui label gambar salah (copy-paste error)
 - Menjelaskan mengapa tidak ada User Persona Pelanggan
 - Ini adalah kelemahan fatal dalam metodologi Design Thinking
-

Q4. TIDAK ADA WAWANCARA DENGAN PELANGGAN (MELANGGAR DESIGN THINKING!)

📌 **Lokasi:**

- BAB III, Hal. 31: Rencana wawancara
- BAB IV, Hal. 41-45: Hasil wawancara

📄 **Fakta Dokumen:**

- Hanya mewawancarai 3 orang **pengurus PAM** (Ketua, Petugas 1, Petugas 2)
- **TIDAK ADA satupun wawancara dengan pelanggan**
- Padahal di Ringkasan (hal. ii): "Website digunakan oleh ketua, petugas, **dan pelanggan**"

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"Inti dari Design Thinking adalah **EMPATHIZE** - memahami SEMUA pengguna. Sistem Anda ada 3 jenis pengguna: admin, petugas, dan pelanggan. Tapi Anda hanya wawancara pengurus PAM. **Tidak ada satupun pelanggan yang Anda wawancarai!** Bagaimana Anda tahu apa yang pelanggan butuhkan? Bagaimana Anda bisa merancang fitur pengaduan kalau tidak pernah bicara dengan pelanggan? Ini namanya empati dari mana?"

✓ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Mengakui ini keterbatasan penelitian yang serius
 - Menjelaskan alasan (waktu, akses, dll.)
 - Menjelaskan bagaimana kebutuhan pelanggan diidentifikasi (dari perspektif pengurus?)
-

Q5. JABATAN NARASUMBER TIDAK KONSISTEN

Lokasi:

- BAB III, Hal. 31 (Metodologi)
- BAB IV, Hal. 41-45 (Hasil)

Kutipan BAB III:

"Kegiatan wawancara akan dilakukan kepada 3 orang narasumber yaitu **ketua, bendahara dan sekretaris**"

Kutipan BAB IV:

- Tabel 9: Ketua PAM (Ahmad Khoiri)
- Tabel 10: **Petugas 1** (Fahrul)
- Tabel 11: **Petugas 2** (Assa Dyah)

✗ Analisis Kesalahan: Rencana: ketua, **bendahara, sekretaris** Hasil: ketua, **Petugas 1, Petugas 2**

? PERTANYAAN TAJAM:

"Di metodologi halaman 31, Anda rencanakan wawancara dengan ketua, **bendahara, dan sekretaris**. Tapi di hasil, yang muncul adalah ketua, **Petugas 1, Petugas 2**. Mana bendahara dan sekretaris? Apakah Fahrul itu bendahara? Assa Dyah itu sekretaris? **Mengapa tidak Anda jelaskan jabatan spesifik mereka?** Atau memang Anda tidak tahu siapa yang Anda wawancarai?"

✓ Jawaban yang HARUS diberikan:

- Menjelaskan jabatan spesifik Fahrul dan Assa Dyah
 - Menjelaskan mengapa berbeda dari rencana metodologi
-

Q6. RUMUS SUS BERBEDA DI BAB II DAN BAB IV (TIDAK PAHAM RUMUS!)

Lokasi:

- BAB II, Hal. 20-21: Aturan SUS
- BAB IV, Hal. 139: Aturan SUS

Kutipan BAB II (Hal. 21) - SALAH:

"2. Setiap pertanyaan yang genap, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna **akan dikurangi 5.**"

 **Kutipan BAB IV (Hal. 139) - BENAR:**

"2. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari **nilai 5 dikurangi skor pertanyaan**"

Analisis Kesalahan:

Contoh: Skor pengguna = 2

BAB II: $2 - 5 = -3$ (NEGATIF! SALAH!)

BAB IV: $5 - 2 = 3$ (BENAR)

PERTANYAAN TAJAM:

"Di halaman 21 Anda tulis aturan SUS untuk soal genap adalah 'skor dikurangi 5'. Di halaman 139 Anda tulis '5 dikurangi skor'. **Mana yang benar?** Kalau skor pengguna 2, menurut BAB II hasilnya $2 - 5 = -3$. Skor SUS bisa negatif? **Anda paham rumus yang Anda tulis sendiri tidak?** Rumus mana yang Anda pakai dalam perhitungan?"

Jawaban yang HARUS diberikan:

- Yang benar adalah BAB IV: "5 - skor"
- BAB II salah tulis
- Rumus SUS:
 - Ganjil: Skor - 1
 - Genap: 5 - Skor

Q7. RUMUS MIUS TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK JELAS

 **Lokasi:** BAB II, Halaman 19

 **Kutipan Rumus:**

"MIUS = DSR + (1DSR/2) - avg(MCp) - avg(Dup)"

Keterangan:

- IDSR = Indirect Success Rate
- MCR = Misclick Rate
- AVGD = Average Duration

Analisis Kesalahan:

1. Di rumus tertulis "**1DSR**" → seharusnya "**IDSR**"
2. Di rumus tertulis "**MCp**" → di keterangan "**MCR**" (tidak konsisten!)
3. "**Dup**" → **TIDAK ADA PENJELASAN** di keterangan!
4. "**Misson**" → seharusnya "**Mission**" (typo)

? PERTANYAAN TAJAM:

"Di halaman 19, rumus MIUS Anda menulis '1DSR'. **Apa itu '1DSR'?** Apakah maksudnya 'IDSR' yang salah ketik? Lalu di rumus tertulis 'MCp' tapi keterangannya 'MCR' - **mana yang benar?** Dan apa itu 'Dup'? Tidak ada penjelasannya sama sekali! **Apakah Anda copy-paste rumus ini tanpa memahaminya?**"

✓ Jawaban yang HARUS diberikan:

- "1DSR" adalah typo dari "IDSR" (Indirect Success Rate)
 - "MCp" seharusnya "MCR" (Misclick Rate)
 - "Dup" kemungkinan Duration atau komponen lain yang perlu dijelaskan
-

Q8. KLAIM REAL-TIME TANPA BUKTI IMPLEMENTASI

📍 Lokasi:

- BAB I, Hal. 3: "memantau tingkat kekeruhan air secara **real-time**"
- BAB I, Hal. 5 (Batasan): "**tidak mencakup** tahap implementasi sistem secara penuh maupun pengembangan backend"

✗ Analisis Kontradiksi: Mengklaim fitur "real-time" padahal tidak ada implementasi backend. Real-time dari mana datanya kalau backend belum ada?

? PERTANYAAN TAJAM:

"Berulang kali Anda menyebut monitoring kekeruhan air '**real-time**'. Tapi di batasan masalah halaman 5, Anda sendiri tulis penelitian tidak mencakup implementasi backend. **Real-time dari mana datanya kalau backend belum ada?** Ini desain UI/UX saja, bukan sistem yang jalan. Bagaimana Anda bisa klaim fitur real-time tanpa bukti integrasi dengan sensor IoT?"

✓ Jawaban yang HARUS diberikan:

- "Real-time" adalah target desain, bukan fitur terimplementasi
- Validasi sebenarnya baru bisa dilakukan setelah integrasi backend

- Mengakui ini adalah asumsi/proyeksi
-

Q9. SKOR MAZE ADMIN TERENDAH - MASALAH SERIUS

 **Lokasi:** BAB IV, Hal. 117, Tabel 18

 **Data Skor:**

Pengguna	Skor Maze
Admin	75 (TERENDAH!)
Petugas	95
Pelanggan	89

 **Task Bermasalah untuk Admin:**

- "Melihat Informasi Kekeruhan Air": Skor **49**
- "Lihat Pengaduan": Skor **49**

? PERTANYAAN TAJAM:

"Admin adalah pengguna dengan akses tertinggi, tapi skornya justru **paling rendah** - hanya 75, jauh di bawah Petugas (95) dan Pelanggan (89). Task 'Melihat Informasi Kekeruhan Air' dan 'Lihat Pengaduan' masing-masing hanya dapat skor **49** - di bawah 50! **Apa yang salah dengan desain Anda untuk admin?** Mengapa pengguna paling penting justru paling kesulitan?"

 **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Menjelaskan penyebab skor rendah (affordance grafik, alur tidak intuitif)
 - Menjelaskan perbaikan yang dilakukan
 - Menunjukkan hasil setelah evaluasi design
-

Q10. KONTRIBUSI INDIVIDU DALAM TIM

 **Lokasi:** Prakata, Halaman iv, Poin 8

 **Kutipan:**

"Fachrul Sukmadinata dan Ikvi Akmal Rivaldi, rekan satu tim dalam **projek pengembangan sistem untuk tugas akhir**, yang telah bekerja sama, saling mendukung, dan berjuang bersama dalam berbagai proses **pengerjaan skripsi ini**"

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"Di prakata Anda menyebut Fachrul dan Ikvi sebagai rekan tim pengembangan sistem. **Apa kontribusi spesifik ANDA dalam penelitian ini?** Bagian mana yang 100% Anda kerjakan sendiri? Siapa yang membuat prototype Figma? Siapa yang melakukan wawancara? Siapa yang menganalisis data? Jangan-jangan skripsi ini dikerjakan bersama tapi diakui sendiri?"

✓ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Pembagian tugas yang jelas
- Kontribusi spesifik masing-masing anggota
- Bukti bahwa UI/UX adalah fokus individual Chika

🟡 **BAGIAN B: PERTANYAAN TAMBAHAN**

Q11. METADATA PDF MENCURIGAKAN

📍 **Lokasi:** Properties File PDF

📄 **Fakta:**

Author: Nabila Putri

Creator: Microsoft® Word 2021

📄 **Di Prakata (Hal. v):**

"Nabila Putri Rosanda, adik sepupu sekaligus sahabat bagi penulis"

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"Saya cek properties file PDF Anda. Author-nya tertulis '**Nabila Putri**' - yang menurut prakata adalah adik sepupu Anda. **Mengapa file skripsi Anda dibuat dari komputer orang lain?** Apakah ada keterlibatan Nabila Putri dalam penulisan skripsi ini? Atau ini hanya kebetulan Anda mengetik di komputer dia?"

✓ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Menjelaskan mengapa Author bukan nama sendiri

- Kemungkinan: meminjam laptop, atau lupa ganti profile Word
-

Q12. VALIDASI SETELAH EVALUASI DESIGN

 **Lokasi:** BAB IV, Hal. 141-142

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"Anda melakukan evaluasi design dengan memperbaiki grafik kekeruhan dan tombol view. **Apakah hasil perbaikan ini sudah diuji ulang ke pengguna?** Atau Anda hanya mengasumsikan perbaikan Anda sudah benar tanpa validasi?"

✓ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Jika sudah: tunjukkan hasil re-testing
 - Jika belum: akui sebagai keterbatasan, masukkan ke saran penelitian
-

Q13. ITERASI DESIGN THINKING

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"Design Thinking adalah metode **iteratif** - artinya ada siklus berulang untuk perbaikan. **Berapa kali iterasi** yang Anda lakukan dalam penelitian ini? Dari prototype pertama sampai final, ada berapa versi? Apa perbedaan signifikan antar versi?"

✓ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Jumlah iterasi yang dilakukan
 - Perubahan antar iterasi
 - Bukti dokumentasi setiap iterasi
-

Q14. NOVELTY/KEBARUAN PENELITIAN

 **Lokasi:** BAB II, Hal. 22-24, Tabel 3

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"Di tabel penelitian terdahulu, ada penelitian serupa: Yeremia Owen (2024) tentang pembayaran PDAM, Yustina Vania (2024) tentang Perumda Air Minum. **Apa kebaruan penelitian Anda?** Apa

yang membedakan skripsi Anda dari yang sudah ada? Jangan bilang 'studi kasus berbeda' - itu bukan novelty!"

✔ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Fokus pada kekeruhan air real-time (bukan hanya pembayaran)
- Kombinasi pencatatan + monitoring + pengaduan
- Konteks PAM swadaya masyarakat (bukan PDAM pemerintah)

Q15. SKALABILITAS DESAIN

? **PERTANYAAN TAJAM:**

"PAM Tirta Tempino hanya melayani RT.08 dengan puluhan pelanggan. **Kalau sistem ini dipakai untuk ribuan pelanggan**, apakah desain Anda sudah siap? Apakah ada fitur pencarian? Pagination? Filter? Dashboard agregat per wilayah?"

✔ **Jawaban yang HARUS diberikan:**

- Fitur pencarian dan filter
- Pagination untuk data besar
- Pertimbangan skalabilitas

🟡 BAGIAN C: DAFTAR KESALAHAN PENULISAN DAN TYPO

TABEL KESALAHAN KRITIS

No	Halaman	Lokasi	Kesalahan	Seharusnya
1	14	Tabel 1	"Tabel Perbandingan Periode "	"Tabel Perbandingan Metode "
2	19	Rumus MIUS	" Misson Usability Score"	" Mission Usability Score"
3	19	Rumus MIUS	" 1DSR "	" IDSR "
4	19	Rumus MIUS	" MCp "	" MCR "
5	21	Aturan SUS	"skor dikurangi 5 "	" 5 dikurangi skor"

No	Halaman	Lokasi	Kesalahan	Seharusnya
6	31	Tabel 4	"kesulitam"	"kesulitan"
7	41	Tabel 8	"Kriteria Pertisipan "	"Kriteria Partisipan "
8	41	Sub-bab 4.1	" Emphatize "	" Empathize "
9	41	Wawancara	" in-dept interview"	" in-depth interview"
10	43	Tabel 10	" mencatatat meteran"	" mencatat meteran"
11	47	Tabel 12	" mendefenisikan " (3x)	" mendefinisikan "
12	108	Gambar 102	" Usabilitty Breakdown"	" Usability Breakdown"
13	117,124,136	Tabel 18,19,20	"Report Usabillity Score"	"Report Usability Score"
14	140, 143	Hasil SUS	"Acceptability Ranger "	"Acceptability Range "

TABEL KESALAHAN TYPO "EMPATHY/EMPATHIZE"

Halaman	Kesalahan	Seharusnya
ii (Ringkasan)	"emphaty map"	"empathy map"
12	Sub-bab "Emphaty Map"	"Empathy Map"
32	Gambar 11 "Emphaty Map"	"Empathy Map"
41	Sub-bab 4.1 "Emphatize"	"Empathize"
46	Gambar 18 "Emphaty Map"	"Empathy Map"

Total: 5+ kesalahan untuk kata yang sama!

KESALAHAN INKONSISTENSI NAMA

Variasi Penulisan	Frekuensi
PAMTIRTA Tempino	Banyak
PAM Tirta Tempino	Banyak

Variasi Penulisan	Frekuensi
PAM TIRTA Tempino	Beberapa

Seharusnya konsisten menggunakan SATU format!

KESALAHAN REFERENSI

Halaman	Kesalahan	Masalah
9	"(Husna et al., n.d. , 2020)"	Tidak boleh ada n.d. dan tahun sekaligus
10	"(Jamilah & Padmasari, n.d. , 2022)"	Sama
14	"(Kurniawan & Rani, n.d. , 2022)"	Sama

KESALAHAN LAIN

Halaman	Kesalahan	Seharusnya
iii	"Universitas jambi "	"Universitas Jambi "
iv	"yang yang telah"	"yang telah" (duplikat kata)
iv	"dapat di selesaikan "	"dapat diselesaikan "
3	"(UCD**, ** Human"	"(UCD**)**, Human" (kurung tutup hilang)
51-52	Gambar 20 & 21 label sama	Gambar 21 harus berbeda
vi	Daftar Isi	Tidak ada "BAB V KESIMPULAN DAN SARAN"
124	Deskripsi heatmap	Copy-paste error - logout disebut "verifikasi calon pelanggan"



BAGIAN D: RINGKASAN UNTUK PENGUJI



KESALAHAN FATAL (WAJIB DITANYAKAN)

- Perhitungan salah:** 1+2+5 = 8, bukan 10

2. **User Persona Pelanggan TIDAK ADA**
3. **Tidak ada wawancara dengan pelanggan**
4. **Rumus SUS berbeda di BAB II dan BAB IV**
5. **Rumus MIUS tidak konsisten dengan keterangan**

KESALAHAN SERIUS

6. Inkonsistensi responden Maze (8) vs SUS (30)
7. Jabatan narasumber tidak jelas
8. Klaim "real-time" tanpa implementasi
9. Skor Admin paling rendah (75)
10. Copy-paste error di label gambar dan deskripsi

KESALAHAN MINOR (TYPO)

- "Pertisipan" → Partisipan
 - "Emphatize/Emphaty" → Empathize/Empathy (5+ tempat)
 - "Usabillity/Usabilitty" → Usability (4+ tempat)
 - "Acceptability Ranger" → Range (2 tempat)
 - "mendefenisikan" → mendefinisikan (3 tempat)
 - "kesulitam" → kesulitan
 - "mencatatat" → mencatat
 - "in-dept" → in-depth
 - "Misson" → Mission
-

STRATEGI PERTANYAAN

Urutan yang Disarankan:

1. **Mulai dengan matematika dasar (Q1)** - buat mahasiswa gugup dari awal
2. **Serang metodologi Design Thinking (Q3, Q4)** - ini inti penelitian
3. **Tanyakan inkonsistensi rumus (Q6, Q7)** - uji pemahaman teori
4. **Tanyakan kontribusi tim (Q10)** - uji orisinalitas
5. **Tutup dengan typo** - tunjukkan kurangnya ketelitian

Tip: Jika mahasiswa tidak bisa menjawab Q1-Q4 dengan baik, kemungkinan besar tidak benar-benar memahami penelitiannya sendiri.

Dokumen disiapkan untuk Sidang Akhir Tanggal Sidang: 6 Januari 2026 Penguji: [Nama Penguji]